

Epreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte quarts exercices et une situation problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Il est demandé au candidat de justifier toutes ces affirmations.

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Exercice 1: 3 points

1) Vérifier que le système (S) : $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$ est équivalent au système

$$(S') : \begin{cases} xy = 12 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

0,25pt

2) Résoudre (S) dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

1pt

3) La villa de M. Noubissi a une salle de forme triangulaire, dont les côtes y (la base) ; x (la hauteur) et z = 5m . Sachant que la base est plus petite que la hauteur, et que le périmètre et l'aire de cette salle sont respectivement 12m et $6m^2$.

a) Faire la mise en équation de ce problème et déduire la longueur de la base et de la Hauteur de cette salle.

1,5pt

b) Cette salle étant triangulaire, de quel type de triangle s'agit-il ?

0,25pt

Exercice 2: 6,5 points

I- On considère l'équation paramétrique (E_m) définie par : $(m+1)x^2 + 2mx + m - 2 = 0$.

1) Déterminer en fonction du paramètre m le degré de l'équation (E_m)

0,5pt

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation E_{-1} .

0,5pt

3) Résoudre suivant les valeurs du paramètre m l'équation (E_m) lorsque $m \neq -1$

1pt

4) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation (E_m) admet deux solutions de signe contraire

0,75pt

II- On considère le polygone $H(x) = -3x^2 + (2 - 3\sqrt{3})x + 2\sqrt{3}$.

1) Montrer que $H(x)$. Admet deux racines distinctes.

0,5pt

2) Sans toutefois calcules ses racines. Déterminer leur somme et leur produit.

0,75pt

3) Montrer que $-\sqrt{3}$ est racine de $H(x)$ et déterminer la deuxième racine

0,5pt

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $H(x) > 0$.

0,5pt

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\sqrt{2x-3} = x-3$

b) $\sqrt{4x+1} < x-1$.

1,5pt

Exercice 3: 2,75 points

On considère les systèmes (S) : $\begin{cases} 3x + 4y = 25 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ et (S') : $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2(x+y) = 1 + \sqrt{3} \end{cases}$

1) a. Résoudre (S) dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

0,5pt

b. En déduire la solution des systèmes : $\begin{cases} 3|x| + 4x^2 = 25 \\ 2|x| - y^2 = 2 \end{cases}$; $\begin{cases} \frac{3}{x} + 4\sqrt{y} = 25 \\ \frac{2}{x} - \sqrt{y} = 2 \end{cases}$. 1pt

2) a. Calculer $(\sqrt{3} - 1)^2$. 0,25pt

b. Résoudre le système (S') dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 1pt

Exercice 4: 2,75 points

1) ABC est un triangle rectangle en B tel que $AB = x$, $AC = 40\text{cm}$ et la somme des longueurs des côtés de l'angle droit est 56cm.

a) Montrer que x vérifie l'équation : $x^2 - 56x + 768 = 0$. 0,75pt

b) En déduire les longueurs des côtes de l'angle droit 0,5pt

2) a. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation (E) : $x^2 - 200x + 3600 = 0$ 0,5pt

b. Dans une librairie, le livre de mathématique qui coûtait 15000 FCFA à subit deux remises successives de $x\%$ et coûte maintenant 9600 FCFA. Déterminer la valeur de x 1pt

Partie B: EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

Situation:

Pour créer une exploitation agricole, de jeunes ingénieurs agricoles réunis au seins d'un GIC ont besoin de la somme de 15 000 000 de FCFA. Ils ont décidé de réunir cette somme en cotisant équitablement. Au dernier moment, 5 personnes décident de ne plus participer, la part de chacune des personnes restantes est alors augmentée de 150 000 FCFA.

Avant le démarrage des travaux, les jeunes ingénieurs souhaitent recruter 25 personnes parmi lesquelles des ouvriers et des contremaîtres, en proposant de payer un salaire mensuel De 40 000 FCFA par ouvrier et 75 000 FCFA par contremaître, pour une dépense totale mensuel de 670 000 FCFA.

Au démarrage du projet, les jeunes ingénieurs veulent faire une pépinière de 1500 plants d'arbres fruitiers constitués d'avocatiers, de manguiers et d'orangers. Un centre de recherche leur propose d'acheter le plant d'avocatier à 1300 FCFA, le plant de manguiers à 1500 FCFA et le plant d'oranger à 1800 FCFA pour une facture totale de 2250 000 FCFA. Mais ils se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes produire le même nombre de plants à raison d'un plant d'avocatier à 1100 FCFA, d'un plant de manguiers à 1300 FCFA et d'un plant d'oranger à 1500 FCFA pour une dépense totale de 1910 000 FCFA.

Tâches:

1) Déterminer le nombre de jeunes ingénieurs présents au départ et le montant que donnerons chacun. 1,5pt

2) Déterminer le nombre d'ouvriers et de contremaîtres que les jeunes ingénieurs pourront recruter. 1,5pt

3) Déterminer le nombre de plants d'avocatiers, le nombre de plants de manguiers et le nombre de plants d'orangers. 1,5pt

Présentation : 0,5pt

« Quoi qu'il arrive dans la vie, faites toujours du bien... »